

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 7

Câu 1: Giả sử có một loại tài nguyên trữ lượng b cần phân phối cho N đơn vị sản xuất. Biết rằng nếu phân phối cho đơn vị j một lượng tài nguyên là x_j thì hiệu quả mang lại là $c_j(x_j)$ với $j = 1, \dots, N$.

- a) Hãy phân tích và lập mô hình bài toán tìm kế hoạch phân phối tài nguyên sao cho tổng hiệu quả là lớn nhất.
- b) Viết mô hình cho họ bài toán tổng quát của nó.
- c) Chuyển bài toán về quy hoạch động: Vẽ sơ đồ, gọi ẩn và thiết lập phương trình hàm.

Câu 2: Áp dụng quy hoạch động hãy giải bài toán sau:

Tìm các giá trị $x_j \in \{0, 10, 20, 30, 40\}$, $j = 1, 2, 3, 4$ sao cho:

$$c_1(x_1) + c_2(x_2) + c_3(x_3) + c_4(x_4) \rightarrow \max$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 40$$

Cho giá trị các hàm $c_j(t)$, $j = 1, 2, 3, 4$ trong bảng sau:

t	$c_1(t)$	$c_2(t)$	$c_3(t)$	$c_4(t)$
0	0	0	0	0
10	12	11	13	14
20	20	19	18	21
30	29	31	32	34
40	42	43	45	44